

PRSIEM - Protocolos e Topologias de Sistemas Embebidos

Teste Final - Maio 2026

Documento reconstruido a partir das fotografias. Algumas zonas estavam inclinadas/desfocadas; os campos assinalados como [ilegivel] devem ser confirmados no original.

Questoes 1.0 a 1.4 - Conceitos iniciais

Parte reconstruida a partir da fotografia nova. Confirmar no original se alguma palavra estiver duvidosa.

1.0 - HTTP / MQTT / protocolos de aplicacao

Afirmacao	V	F
O protocolo HTTP segue um modelo cliente/servidor.	☐	☐
O protocolo MQTT e frequentemente usado em sistemas IoT e sistemas embebidos.	☐	☐
O MQTT utiliza normalmente um broker para intermediar publicacoes e subscricoes.	☐	☐

1.1 - Modelo OSI e topologias

Afirmacao	V	F
O modelo OSI organiza a comunicacao em camadas.	☐	☐
Protocolos diferentes podem operar em camadas diferentes do modelo OSI.	☐	☐
A escolha da topologia influencia latencia, tolerancia a falhas e complexidade de cablagem.	☐	☐

1.2 - Cliente/servidor e publish/subscribe

Afirmacao	V	F
No modelo cliente/servidor, um cliente inicia pedidos a um servidor.	☐	☐
No modelo publish/subscribe, produtores e consumidores podem ficar desacoplados.	☐	☐
O broker e um elemento tipico em arquiteturas publish/subscribe como MQTT.	☐	☐

1.3 - Ethernet / encaminhamento / redes

Afirmacao	V	F
Switches Ethernet operam essencialmente na camada 2.	☐	☐
Routers encaminham pacotes entre redes IP distintas.	☐	☐
Enderecos MAC e enderecos IP pertencem ao mesmo nivel de abstracao.	☐	☐

1.4 - Sistemas embebidos e comunicacao

Afirmacao	V	F
Sistemas embebidos podem usar protocolos de rede standard como TCP/IP, HTTP e MQTT.	☐	☐
A escolha do protocolo deve considerar latencia, fiabilidade, consumo e complexidade.	☐	☐
Protocolos de barramento como CAN sao comuns em sistemas automoveis e industriais.	☐	☐

Questao 2 - TCP / tcpdump

A lista seguinte apresenta um extrato da saida produzida pelo tcpdump durante uma sessao TCP estabelecida entre 2 maquinas.

```
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 382, ack 891, win 115, length 16
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq 891, ack SSSS, win 91, length XXXX
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [.], seq YYYY, ack WWW, win 115, length 0
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq RRRR, ack WWW, win 115, length 3
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 94, ack ZZZZ, win 91, length 23
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [.], seq ZZZZ, ack 1021, win 115, length 0
```

Determine os valores em falta:

Variavel	Valor
XXXX	_____
RRRR	_____
YYYY	_____
ZZZZ	_____
SSSS	_____
WWW	_____

Questao 3 - IPv6 / SLAAC / Sub-redes

Uma empresa pretende implementar uma rede de sensores nos diversos pisos dos seus 2 edificios, Edificio A e Edificio B.

A empresa tem disponivel a gama de enderecos proprios:

2002:1c20:b460::/59

Pretende implementar isolamento Layer 3 entre os edificios e entre os diversos pisos de cada edificio.

Os sensores deverao usar enderecos IPv6 autoconfigurados (SLAAC).

Estrutura dos edificios

Edificio A	Edificio B
Piso A.3	Piso B.2
Piso A.2	Piso B.1
Piso A.1	

3.1

Por quantos enderecos e composta a gama de enderecos proprios disponibilizada?

Apresente o resultado como uma potencia de 2.

Resposta: _____

3.2

Qual e o ultimo endereco desta gama?

Resposta: _____

3.3

Para os seguintes enderecos, indique quais pertencem (E) e quais nao pertencem (F) a esta gama.

Endereco IPv6	E	F
2002:1c20::b46:aaaa:bbbb:cccc:dd	☐	☐
2002:1c20:b46e:8800:1:22cc:eeee	☐	☐
2002:1c2::b4c0:dddd:cccc:bbbb	☐	☐
2002:1c20:b476:b928:cc:bbaa	☐	☐

3.4

Utilizando a gama de enderecos proprios disponibilizada, proponha gamas IPv6 para as sub-redes dos 2 edificios da empresa.

Sub-rede	Gama IPv6 proposta
Edificio A	_____
Edificio B	_____

3.5

Utilizando as gamas propostas para os edificios respetivos, defina gamas IPv6 para as sub-redes de cada um dos pisos.

Piso	Gama IPv6 proposta
Piso A.3	_____
Piso A.2	_____
Piso A.1	_____
Piso B.2	_____
Piso B.1	_____

Questoes 1.5 a 1.9 - Verdadeiro / Falso

1.5 - TCP

Afirmacao	V	F
A aplicacao do algoritmo de Nagle pode aumentar a latencia de uma transmissao.	☐	☐
No mecanismo de confirmacao seletiva, Selective Acknowledgement, utilizam-se 64 bits para identificar cada um dos blocos a confirmar explicitamente.	☐	☐
A flag SYN e utilizada no processo de encerramento de uma ligacao TCP.	☐	☐
Numa ligacao TCP, a aplicacao do controlo de congestionamento depende de um acordo previo entre os extremos da ligacao.	☐	☐
O numero de sequencia, Sequence number, incluido num cabecalho TCP, tem 64 bits.	☐	☐
Um cabecalho TCP inclui um campo com o numero de sequencia, Sequence number.	☐	☐
Um cabecalho TCP inclui um campo Window com a dimensao da janela de controlo de fluxo.	☐	☐

1.6 - NAT / NAPT

Afirmacao	V	F
A utilizacao de NAT, Network Address Translation, elimina a necessidade de utilizacao de DHCP.	☐	☐
O mecanismo de Port Forward destina-se a permitir o acesso a servicos privados, a partir da rede publica.	☐	☐
Um encaminhador NAT substitui o endereco de destino dos datagramas dirigidos a rede privada.	☐	☐
O cabecalho de um datagrama IP numa rede publica pode conter um endereco de origem privado.	☐	☐
Os router IP que efetuam NAPT, Network Address and Port Translation, nao sao compativeis com QUIC.	☐	☐

1.7 - STP / RSTP

Afirmacao	V	F
O Rapid Spanning Tree Protocol, RSTP, foi desenvolvido para reduzir o tempo de convergencia relativamente ao STP classico.	☐	☐
O protocolo STP opera na camada de rede, Layer 3, do modelo OSI.	☐	☐
O STP, Spanning Tree Protocol, utiliza mensagens BPDU para trocar informacao entre switches.	☐	☐
O protocolo STP foi concebido para evitar loops de camada 2 em redes Ethernet com caminhos redundantes.	☐	☐

1.8 - MQTT

Afirmacao	V	F
O protocolo MQTT segue um modelo de comunicacao publish/subscribe.	☐	☐
Em MQTT, os clientes publicam mensagens diretamente para outros clientes sem intervencao de um broker.	☐	☐
O broker MQTT pode armazenar mensagens retidas para novos subscritores, subscribers.	☐	☐
O QoS 0 em MQTT garante a entrega exata de uma mensagem uma unica vez.	☐	☐
Um unico pacote MQTT SUBSCRIBE pode incluir multiplos topicos/subscricoes.	☐	☐
O protocolo MQTT segue um modelo de comunicacao publish/subscribe.	☐	☐

1.9 - CAN / CAN-FD

Afirmacao	V	F
Em CAN classico com trama extendida, extended frame, e possivel utilizar identificadores de 29 bits.	☐	☐
O identificador de uma trama CAN serve apenas para identificar o destinatario da mensagem.	☐	☐
Em CAN, mensagens com identificadores numericamente mais altos tem maior prioridade.	☐	☐
O protocolo CAN implementa automaticamente retransmissao quando deteta erros numa trama.	☐	☐
O CAN Low-Speed Fault-Tolerant foi concebido para operar tipicamente a velocidades mais baixas do que o CAN High-Speed.	☐	☐
O protocolo CAN depende obrigatoriamente de um endereco MAC unico por dispositivo.	☐	☐
CAN-FD permite taxas de transmissao superiores as do CAN classico durante a fase de dados.	☐	☐
Em CAN-FD, o campo de dados pode transportar ate 64 bytes.	☐	☐